Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso)
	Problemas del Tema 1

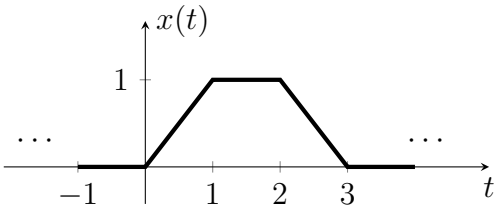
■ Problema 1.1

El sistema definido por la siguiente relación entrada-salida, modela el efecto de la recepción de una señal emitida $x(t)$ con visión directa con el receptor y la reflexión sobre un objeto estático, formando la señal $y(t)$ en el receptor:

$$y(t) = x(t) + 0.5 \cdot x(t-1)$$

a. Indique razonadamente si el sistema anterior es causal.

b. Si la señal de entrada es:



Represente la señal de salida de dicho sistema.

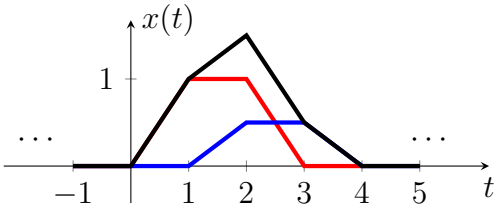
c. Razone si el sistema anterior es invertible y, en su caso, indicar la relación entrada-salida del sistema inverso.

d. Indique razonadamente si la señal: $x(t) = sen(\frac{\pi}{4}t)u(t)$ es periódica.

Solución

a. El sistema es causal dado que la señal de salida $y(t)$ para todo instante t, sólo depende de la señal de entrada en el mismo instante $x(t)$ y en el instante una unidad anterior $x(t-1)$.

b. En la figura se representa la señal completa en negro y los sumandos en diferente color



c. El sistema es invertible y dicho sistema inverso viene dato por la relación entrada-salida siguiente:

$$x(t) = y(t) + 0.5 \cdot y(t-1)$$
$$y(t) = x(t) - 0.5 \cdot y(t-1)$$

d. La señal $x(t) = sen(\frac{\pi}{4}t)u(t)$ **no es periódica** dado que al estar multiplicada por $u(t)$ la parte correspondiente a $t < 0$ es cero y no así la parte $t > 0$.

■ Problema 1.2

Los sistemas de la figura 1 presentan las siguientes relaciones entrada salida:

- Sistema S_1: $g(t) = e^{(t+2)\cdot x(t-1)}$.
- Sistema S_2: $r(t) = g(1-t)$.
- Sistema S_3: $p(t) = e^{(3-t)\cdot x(-t)} + t \cdot x(t)$.

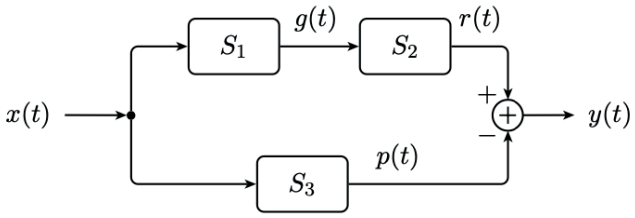


Figura. 1: Diagramas de bloques.

Se pide:

a. Razonar la causalidad, estabilidad y memoria del sistema S_1.

b. Sabiendo que $y(t) = r(t) - p(t)$, obtener la relación entre la salida $y(t)$ y la entrada a la interconexión de sistemas $x(t)$.

c. Asumiendo que la relación entrada salida del sistema completo es $y(t) = x(\frac{2-t}{3})$, representar la salida $y(t)$ cuando a la entrada se aplica la siguiente señal:

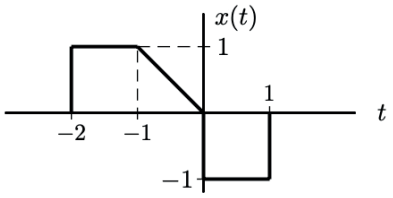


Figura. 2: Señal $x(t)$.

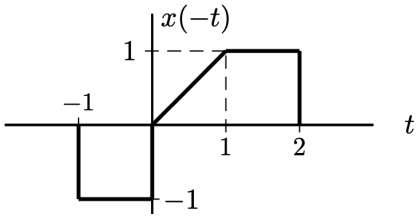
Solución

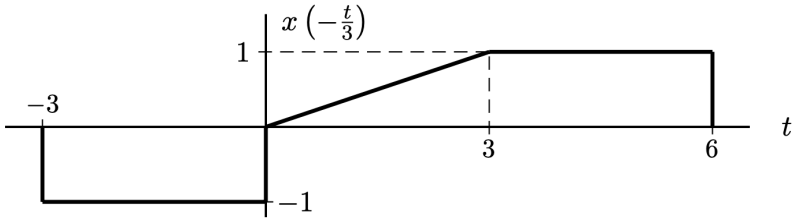
a. Se discuten a continuación cada una de las propiedades:

- CAUSALIDAD: El sistema es causal ya que la salida $y(t)$ sólo depende de la entrada en un instante anterior $(x(t-1))$.
- ESTABILIDAD: El sistema no es estable ya que a cualquier entrada acotada en amplitud no va responder siempre con la salida acotada en amplitud. Por ejemplo, para $x(t) = u(t)$, se cumple que $|x(t)| < B < \infty$, y se tiene que $\lim_{t\to\infty} |y(t)| = \lim_{t\to\infty} |e^{(t+2)\cdot u(t-1)}| \to \infty$.
- MEMORIA: El sistema es con memoria pues la salida $y(t)$ depende de la entrada en un instante anterior $(x(t-1))$.

b. Por un lado, se tiene que $r(t) = g(1-t) = e^{(1-t+2)\cdot x(1-t-1)}$. Como $y(t) = r(t) - p(t)$, resulta:

$$y(t) = e^{(3-t)\cdot x(-t)} - e^{(3-t)\cdot x(-t)} - t \cdot x(t) = -t \cdot x(t)$$

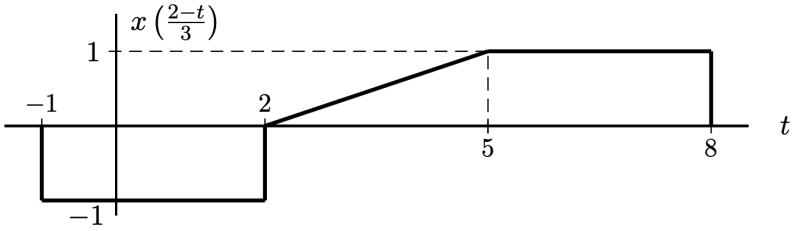




c. En primer lugar realizamos una reflexión:

A continuación el escalado:

Finalmente, la señal resultante se obtiene mediante un desplazamiento (retardo) y es la siguiente:



■ Problema 1.3

La siguiente relación entrada-salida $y(t) = x(\frac{t}{3} - 2)$ representa una transformación de la señal de entrada.

a. Represente la señal de salida $y(t)$ de dicho sistema ante la señal $x(t)$, indicando explícitamente las transformaciones que supone la relación entrada-salida anterior.

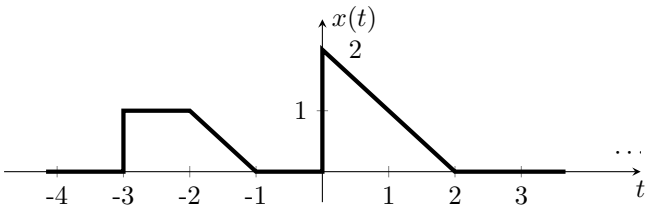


Figura. 3: Señal $x(t)$

b. Indique razonadamente si el sistema definido por la relación entrada-salida anterior es estable.

c. Obtener la potencia media de la señal periódica $x[n]$.

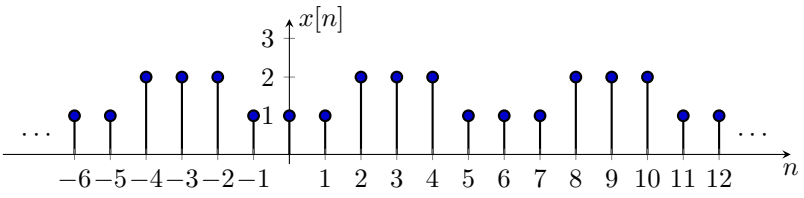
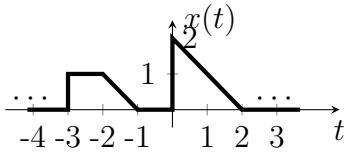


Figura. 4: Secuencia $x[n]$

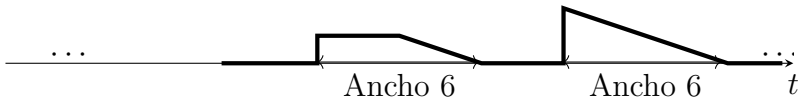
d. Indique razonadamente si $x[n]$ es par o impar.

Solución

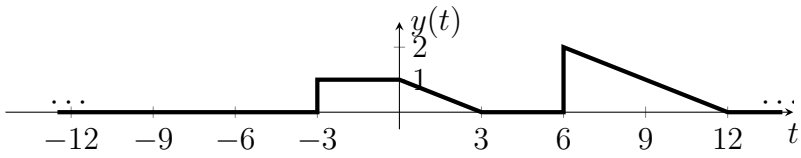
a. $y(t) = x(\frac{t}{3} - 2)$ supone un cambio de escala en la variable independiente t (expansión de orden 3) y un desplazamiento.



La expansión supone que la nueva señal ocupa una duración triple:



Ahora tan sólo es necesario situar el origen (en realidad cualquier punto en el eje t) e indicar los valores de dicho eje (puede dibujarse sobre la gráfica anterior), por tanto $y(0) = x(-2)$, lo que antes ocurría en $t = -2$ ocurre ahora en $t = 0$. (Puede representarlo sobre el gráfico anterior).



Al proporcionar el resultado, conviene comprobar dos o tres puntos para tratar de asegurar que el resultado es correcto:

$$\begin{aligned} y(-3) = &\quad x(-3/3-2) = x(-3) &&\Longrightarrow \text{Sí} \\ y(6) = &\quad x(6/3-2) = x(0) &&\Longrightarrow \text{Sí} \\ y(12) = &\quad x(12/3-2) = x(2) &&\Longrightarrow \text{Sí} \end{aligned}$$

b. El sistema definido por $y(t) = x(\frac{t}{3} - 2)$, resulta ser estable dado que para cualquier señal de entrada acotada $|x(t)| < A$, la señal de salida permanece acotada con la misma cota $|y(t)| = |x(\frac{t}{3} - 2)| < A$.

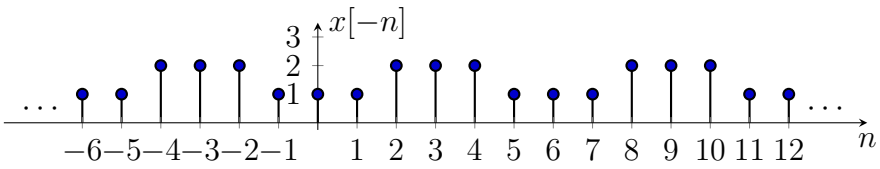
c. La potencia media de una secuencia periódica de periodo N, viene dada por:

$$P_m = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} |x[n]|^2$$

donde N es el periodo y en ese caso $N = 6$.

$$P_m = \frac{1}{6}\left(1 + 1 + 1 + 4 + 4 + 4\right) = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$$

d. Se representa la señal $x[-n]$:



Puede comprobarse que $x[n] = x[-n]$, por tanto la secuencia $x[n]$ es par.

■ Problema 1.4

Los sistemas de la figura 5 presentan las siguientes relaciones entrada salida:

- Sistema S_1 (diezmado): $g[n] = x[Mn]$, siendo M un número natural mayor que la unidad.
- Sistema S_2 (desplazamiento): $p[n] = x[n - n_0]$, siendo n_0 un número entero distinto de cero.

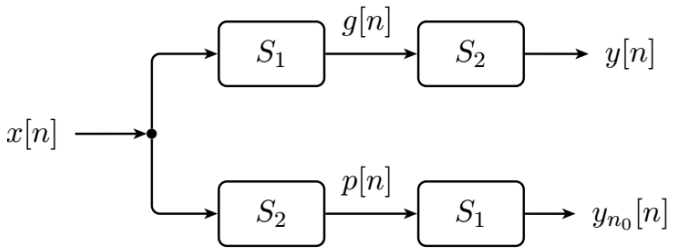


Figura. 5: Interconexión de sistemas.

Se pide:

a. Discutir la linealidad, causalidad, estabilidad y memoria del sistema S_1.

b. Obtener las salidas $y[n]$ e $y_{n_0}[n]$ en función de la señal de entrada $x[n]$, de M y de n_0.

c. ¿Cumple el sistema S_1 la propiedad de invarianza en el tiempo? Razone la respuesta y, si lo estima necesario, utilice los resultados obtenidos en el apartado anterior.

d. A la interconexión de la figura 5 se le introduce como señal de entrada $x[n] = u[n + 8] - u[n-3]$. Calcule y represente todas las señales que aparecen en dicha figura cuando $M = 2$ y $n_0 = 2$.

e. Indique las expresiones de las señales de salida $y[n]$ e $y_{n_0}[n]$ obtenidas en el apartado anterior en función de la señal $u[n]$.

Solución

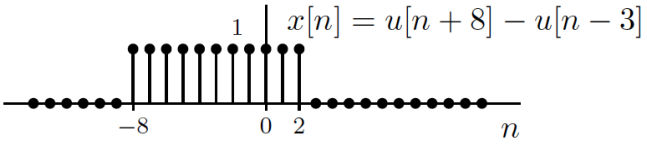
a. Se discuten a continuación cada una de las propiedades:

- LINEALIDAD: El sistema responde a $x_1[n]$ y $x_2[n]$ con las secuencias $g_1[n] = x_1[Mn]$ y $g_2[n] = x_2[Mn]$, respectivamente. Por tanto, el sistema es lineal porque la respuesta a
$$x_3[n] = a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$$
es
$$g_3[n] = x_3[Mn] = a \cdot x_1[Mn] + b \cdot x_2[Mn] = a \cdot g_1[n] + b \cdot g_2[n].$$
- CAUSALIDAD: El sistema no es causal ya que la salida $g[n]$ depende de entradas en instantes posteriores. Por ejemplo, $g[1] = x[M]$.
- ESTABILIDAD: El sistema es estable ya que a cualquier entrada acotada en amplitud va a responder siempre con la salida acotada en amplitud. Es decir, se cumple que si $|x[n]| < B < \infty$, entonces $|g[n]| = |x[Mn]| < B < \infty$.
- MEMORIA: El sistema es con memoria pues la salida depende de la entrada en instantes diferentes al considerado. Por ejemplo, $g[1] = x[M]$.

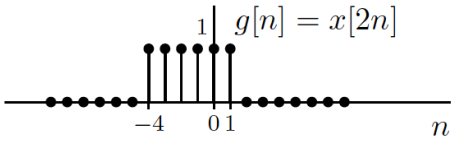
b. Analizando la rama superior, tenemos $g[n] = x[Mn]$ e $y[n] = g[n-n_0] = x[M(n-n_0)]$. Por otro lado, en la rama inferior las señales son $p[n] = x[n-n_0]$ e $y_{n_0}[n] = p[Mn] = x[Mn-n_0]$.

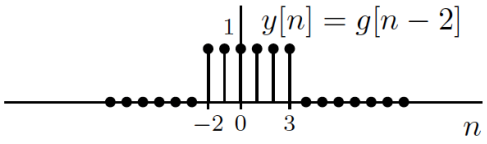
c. A la vista de los resultados, el sistema S_1 es variante en el tiempo, ya que $y[n] \neq y_{n_0}[n]$. Es decir, no es intercambiable el sistema con el retardo.

d. La señal de entrada es la siguiente:

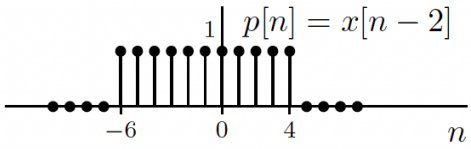


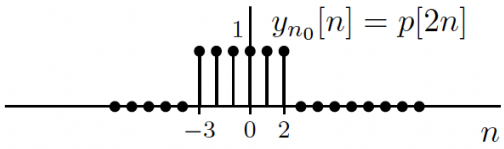
Las respuestas de la rama superior son las que se representan a continuación:





Finalmente, las de la rama inferior:





e. Las respuestas son las siguientes: $y[n] = u[n+2] - u[n-4]$, e $y_{n_0}[n] = u[n+3] - u[n-3]$.

■ Problema 1.5

a. Determine si la señal de tiempo discreto $x[n] = \text{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right) + \cos\left(\frac{2\pi n}{7} + \frac{\pi}{3}\right)$ es periódica y, en caso afirmativo, indique su período fundamental.

b. Dado un sistema de tiempo continuo caracterizado por la relación entrada-salida

$$y(t) = 2^{t+1}x(t)$$

razone si el sistema es invariante en el tiempo y su estabilidad.

Solución

a. La señal es periódica, porque las dos componentes de la señal son periódicas: Por un lado $\text{sen}\left(\frac{2\pi n}{3}\right)$ es periódica de período 3, mientras que $\cos\left(\frac{2\pi n}{7} + \frac{\pi}{3}\right)$ es periódica de período 7. El período fundamental de $x[n]$ es $N_0 = 21$, obtenido como el mínimo común múltiplo de 3 y 7.

b. Un desplazamiento a la entrada $x_2(t) = x(t - t_0)$ produce una salida $y_2(t) = 2^{t+1}x(t - t_0)$, mientras que si aplicamos el desplazamiento a la salida, se obtiene $y(t-t_0) = 2^{(t+1-t_0)}x(t-t_0)$. Por lo tanto, como $y_2(t) \neq y(t - t_0)$, el sistema no es invariante en el tiempo. Para la estabilidad, si asumimos que la señal de entrada está acotada, por ejemplo, $x(t) = B$, vemos claramente que la salida $y(t) = 2^{t+1}B$ tiende a infinito cuando $t \to \infty$, luego el sistema no es estable.

■ Problema 1.6

En un edificio o casa inteligente, la temperatura interior se controla con un sistema de calefacción/refrigeración en el que la energía consumida por unidad de tiempo (señal $y[n]$) es mínima en la hora punta y máxima en la hora valle. Una señal $x[n]$ permite regular la cantidad máxima de energía que se consume, y su valor puede cambiar cada hora, correspondiendo $n = 0$ a medianoche de un día determinado.

La relación entre $y[n]$ y la entrada de control $x[n]$ viene dada por la siguiente expresión:

$$y[n] = \Big[1 + cos\Big(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\Big)\Big]x[n]$$

a. Discutir razonadamente, si el sistema cumple las propiedades de linealidad, invarianza, causalidad, estabilidad y memoria.

b. Si la señal de control se mantiene constante, ¿qué cambio(s) en la variable independiente debería aplicar para que el consumo máximo ocurriera a las 00:00 horas?

c. Entre las doce de la noche (n=0) y las seis de la mañana, se aplica una señal de control que puede describirse como $x[n] = (6 - n) \cdot (u[n] - u[n - 4]) + 3 \cdot (u[n - 4] - u[n - 6])$. Represente gráficamente la señal $x[n]$ y sus partes par e impar.

Solución

a. Si se aplica una señal $x_a[n]$ se obtiene como salida $y_a[n] = \Big(1 + cos\Big(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\Big)\Big)x_a[n]$.

Si se aplica $x_b[n]$ se obtiene $y_b[n] = \Big(1 + cos\Big(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\Big)\Big)x_b[n]$. Al aplicar $x[n] = a \cdot x_a[n] + b \cdot x_b[n]$, se obtiene $y[n] = \Big(1 + cos\Big(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\Big)\Big)(a \cdot x_a[n] + b \cdot x_b[n]) = ay_a[n] + by_b[n]$.

Por lo tanto, el sistema es lineal.

Invarianza: $x[n - n_0] \rightarrow y_{n_0}[n] = \Big(1 + cos\Big(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\Big)\Big)x[n - n_0]$.

$y[n - n_0] = \Big(1 + cos\Big(\frac{2\pi}{24}(n - n_0) - \frac{\pi}{2}\Big)\Big)x[n - n_0]$. Como $y_{n_0}[n] \neq y[n - n_0]$, el sistema no es invariante.

El sistema es causal y sin memoria, puesto que la salida sólo depende de la entrada en el mismo instante.

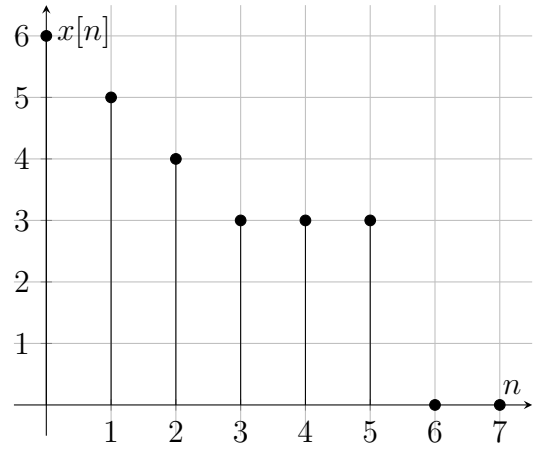
El sistema es estable, porque si $|x[n]| < C$, entonces la salida $|y[n]| < 2C$.

b. Si la señal de control se mantiene constante, la salida será:

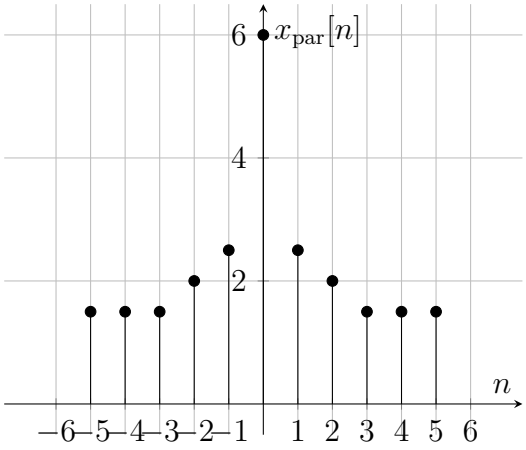
$$y[n] = \Big(1 + cos\Big(\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2}\Big)\Big) \cdot K$$

El valor máximo se alcanza cuando el coseno tome el valor unidad, por lo tanto: $\frac{2\pi}{24}n - \frac{\pi}{2} = 0$, y así, $n = 12/2 = 6$. Para que el máximo se produzca en n=0, la señal debe adelantarse seis unidades de tiempo, obteniéndose: $y_2[n] = cos\Big(\frac{2\pi}{24}(n + 6) - \frac{\pi}{4}\Big) \cdot K$.

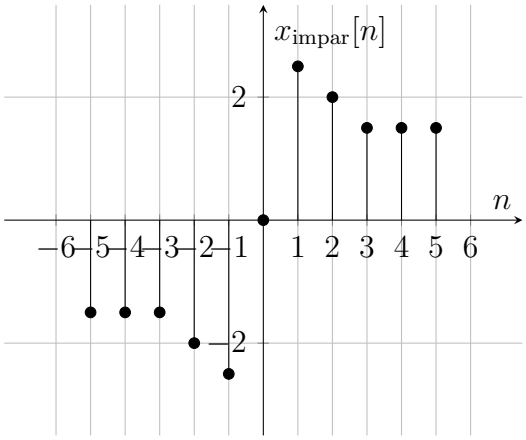
c. La señal $x[n]$ tiene la siguiente representación gráfica:



La parte par se obtiene como: $x_p[n] = \frac{x[n]+x[-n]}{2}$



La parte impar se obtiene como: $x_i[n] = \frac{x[n]-x[-n]}{2}$



■ Problema 1.7

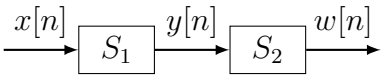
Un sistema S_1 de tiempo discreto está caracterizado por la siguiente relación entrada-salida:

$$y[n] = 2^n x[n]$$

a. Determine, de forma razonada, si el sistema es lineal, invariante y estable. Obtenga su respuesta impulsiva e indique qué propiedades del sistema podrían determinarse a partir de dicha respuesta impulsiva.

b. El sistema anterior se asocia en cascada con otro (S_2) cuya relación entrada-salida es:

$$w[n] = y[3 - 2n]$$



Obtenga, usando transformaciones de la variable independiente y representando los resultados intermedios, la salida de la asociación cuando a la entrada se aplica x[n]=u[n+5]-u[n-1].

Solución

a. Para averiguar si el sistema es lineal:

- Para $x_1[n]$ la salida es $y_1[n] = 2^n x_1[n]$. Para $x_2[n]$ la salida es $y_2[n] = 2^n x_2[n]$.
- Para $x[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$ la salida es $y[n] = 2^n(ax_1[n] + bx_2[n]) = ay_1[n] + by_2[n]$. Por lo tanto, el sistema es lineal.

Para averiguar si es invariante, para $x[n-n_0]$, la salida es $y_{n_0}[n] = 2^n x[n-n_0] \neq y[n-n_0]$. Luego el sistema es variante.

El sistema no es estable, porque para una entrada acotada como $x[n] = u[n]$, la salida no está acotada.

b. La salida del primer sistema ante la entrada aplicada es: $y_1[n] = 2^n(u[n+5] - u[n-1])$.

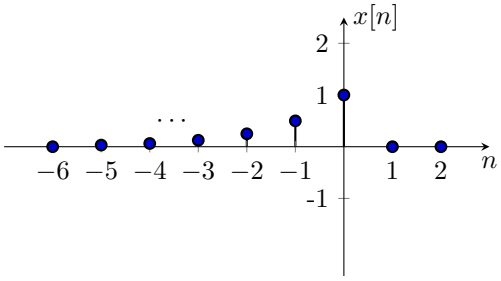


Figura. 6: Secuencia $x[n]$

La salida y[n] se puede obtener a través de tres cambios en la variable independiente:

- $y_1[n] = x[3 + n]$
- $y_2[n] = y_1[-n]$
- $y_3[n] = y_2[2n]$

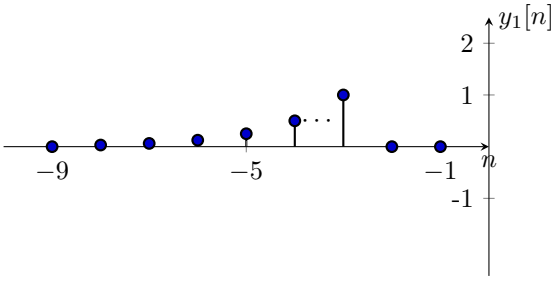


Figura. 7: Secuencia $y_1[n]$

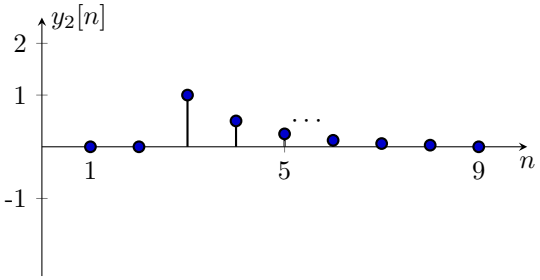


Figura. 8: Secuencia $y_2[n]$

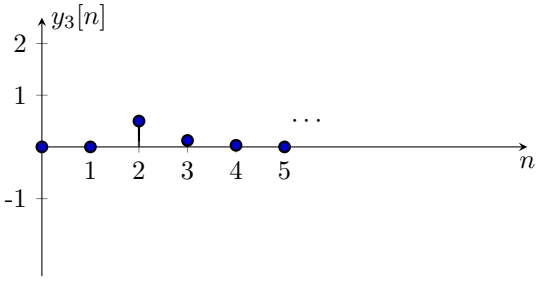


Figura. 9: Secuencia $y_3[n]$